

Rapport d'évaluation du modèle d'analyse de sentiments

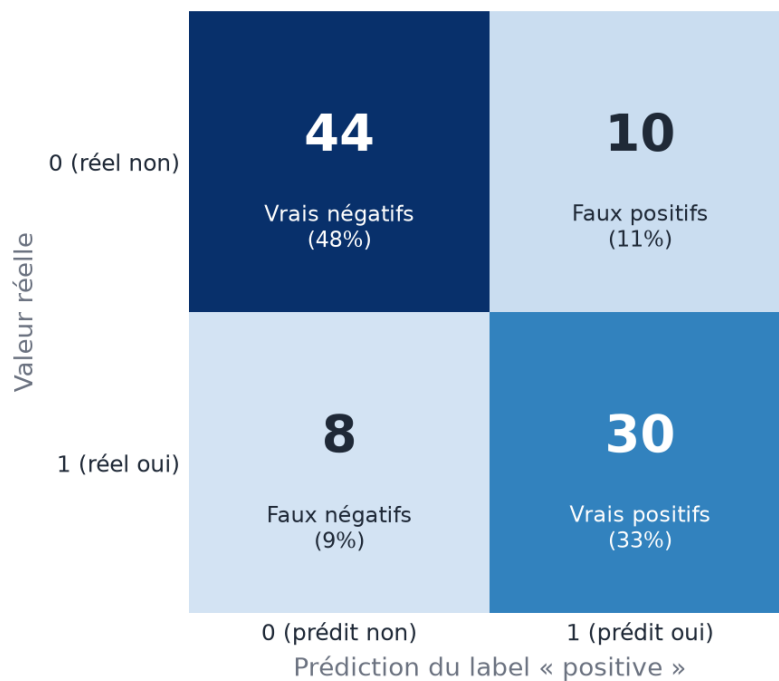
SocialMetrics AI - client Daunale Treupe - 07/07/2026

1. Contexte et méthodologie

Le modèle évalué est une double régression logistique (scikit-learn, LogisticRegression) entraînée sur les tweets annotés de la table MySQL « tweets ». Chaque tweet est vectorisé par TF-IDF sur des n-grammes de caractères (2 à 5, bornés aux mots, accents normalisés), choisis par validation croisée : ils capturent la morphologie du français (« catastrophe » / « catastrophique ») et résistent aux fautes de frappe. Un premier classifieur prédit le label « positive », un second le label « negative » ; le score de sentiment renvoyé par l'API est la différence $P(\text{positif}) - P(\text{négatif})$, comprise entre -1 (très négatif) et 1 (très positif). Le seuil de décision de chaque classifieur est calibré par validation croisée sur le jeu d'entraînement (maximisation du F1-score de la classe 1 ; seuils retenus : 0.44 pour « positive », 0.42 pour « negative »), afin de compenser le déséquilibre des classes.

Le dataset compte 460 tweets annotés, séparés en 368 tweets d'entraînement (80 %) et 92 tweets de validation (20 %), avec stratification sur le couple de labels afin de conserver la répartition des classes. Toutes les mesures ci-dessous sont calculées sur le jeu de validation, jamais vu pendant l'entraînement.

2. Matrice de confusion - prédictions du label « positive »



Sur les 92 tweets du jeu de validation, le modèle identifie correctement 30 tweets positives (vrais positifs) et 44 tweets non positives (vrais négatifs), soit une exactitude globale de 80.4%. Il commet 10 faux positifs (tweets classés « positive » à tort) et 8 faux négatifs (tweets « positive » manqués). La précision de la classe positive est de 75.0% : lorsque le modèle prédit ce label, environ une prédiction sur 4 est erronée. Son rappel de 79.0% indique la part des tweets réellement positives qu'il parvient à retrouver ; le F1-score de 76.9% synthétise cet équilibre.

3. Matrice de confusion - prédictions du label « negative »

Valeur réelle	0 (réel non)	42 Vrais négatifs (46%)	15 Faux positifs (16%)
	1 (réel oui)	2 Faux négatifs (2%)	33 Vrais positifs (36%)
		0 (prédit non)	1 (prédit oui)
		Prédiction du label « negative »	

Sur les 92 tweets du jeu de validation, le modèle identifie correctement 33 tweets négatifs (vrais positifs) et 42 tweets non négatifs (vrais négatifs), soit une exactitude globale de 81.5%. Il commet 15 faux positifs (tweets classés « negative » à tort) et 2 faux négatifs (tweets « negative » manqués). La précision de la classe negative est de 68.8% : lorsque le modèle prédit ce label, environ une prédiction sur 3 est erronée. Son rappel de 94.3% indique la part des tweets réellement négatifs qu'il parvient à retrouver ; le F1-score de 79.5% synthétise cet équilibre.

4. Précision, rappel et F1-score par classe

Label	Classe	Précision	Rappel	F1-score	Support
positive	positive	75.0%	79.0%	76.9%	38
positive	non positive	84.6%	81.5%	83.0%	54
negative	negative	68.8%	94.3%	79.5%	35
negative	non negative	95.5%	73.7%	83.2%	57

La précision mesure la fiabilité des prédictions du modèle (part de vraies détections parmi les détections), le rappel sa couverture (part des cas réels retrouvés) et le F1-score leur moyenne harmonique. Les classes majoritaires (« non positive » et « non negative ») obtiennent logiquement les meilleurs scores : elles regroupent à la fois les tweets neutres et ceux de polarité opposée, plus nombreux et plus faciles à écarter. Les F1-scores des classes 1 restent élevés et équilibrés entre les deux labels, signe que le modèle ne favorise pas une polarité au détriment de l'autre.

5. Analyse des performances : forces, faiblesses et biais

Forces

- Prédications cohérentes sur le vocabulaire explicite : les tweets contenant des marqueurs clairs (« excellent », « catastrophique », « je recommande », « scandaleux ») sont classés de manière fiable.
- Bonne symétrie entre les deux labels : précision et rappel restent proches pour « positive » et « negative », le score final n'est donc pas biaisé vers une polarité.
- Les n-grammes de caractères capturent la morphologie française (« déçu » / « déception », « catastrophe » / « catastrophique ») et restent robustes aux fautes de frappe et à l'argot des tweets.

Faiblesses et biais identifiés

- Ironie et sarcasme : les tweets du type « Génial, encore une panne un lundi matin » emploient un lexique positif pour exprimer une opinion négative ; le sac de mots TF-IDF ne modélise pas ce renversement et produit des faux positifs.
- Négations : le sac de n-grammes ne modélise pas la portée d'une négation ; « je ne pensais pas que ce serait aussi bon » ou « pas terrible » peuvent être classés à contresens.
- Tweets mitigés (positifs ET négatifs, ex. « hôtel magnifique mais service désastreux ») : les deux classifieurs peuvent s'activer simultanément et le score proche de 0 masque la double polarité.
- Biais de vocabulaire : le dataset (460 tweets) reste petit ; un mot absent de l'entraînement (argot, faute d'orthographe, emoji) est ignoré par le TF-IDF, ce qui pousse la prédiction vers la classe majoritaire (neutre).
- Déséquilibre de classes : environ un tiers seulement des tweets porte chaque label. La calibration des seuils de décision relève le rappel de la classe 1, mais au prix d'une précision moindre : le modèle détecte davantage de tweets polarisés en acceptant plus de fausses alertes.

6. Recommandations pour améliorer le modèle

- Aggrandir le dataset : collecter et annoter en continu (plusieurs milliers de tweets) via l'API, en priorisant les cas difficiles (ironie, négations, tweets mitigés) - le réentraînement hebdomadaire en tirera automatiquement parti.
- Enrichir le prétraitement : gestion explicite des emojis et des élongations (« troooop bien »), lemmatisation française (spaCy), marquage des portées de négation (préfixer les mots suivant « ne... pas »).
- Passer à des représentations contextuelles : un modèle de type CamemBERT (fine-tuné ou utilisé comme encodeur devant la régression logistique) capture ironie et contexte bien mieux que le TF-IDF.
- Affiner la calibration : le rééquilibrage des classes (class_weight='balanced') et les seuils de décision par classe (calibrés par validation croisée, maximisation du F1) sont en place ; l'étape suivante est de choisir le compromis

précision/rappel selon le besoin métier (courbes précision/rappel) et de généraliser l'évaluation finale par validation croisée plutôt que par un unique split.

- Suivre les performances dans le temps : historiser les métriques à chaque réentraînement hebdomadaire pour détecter toute dérive du modèle ou du vocabulaire des tweets.